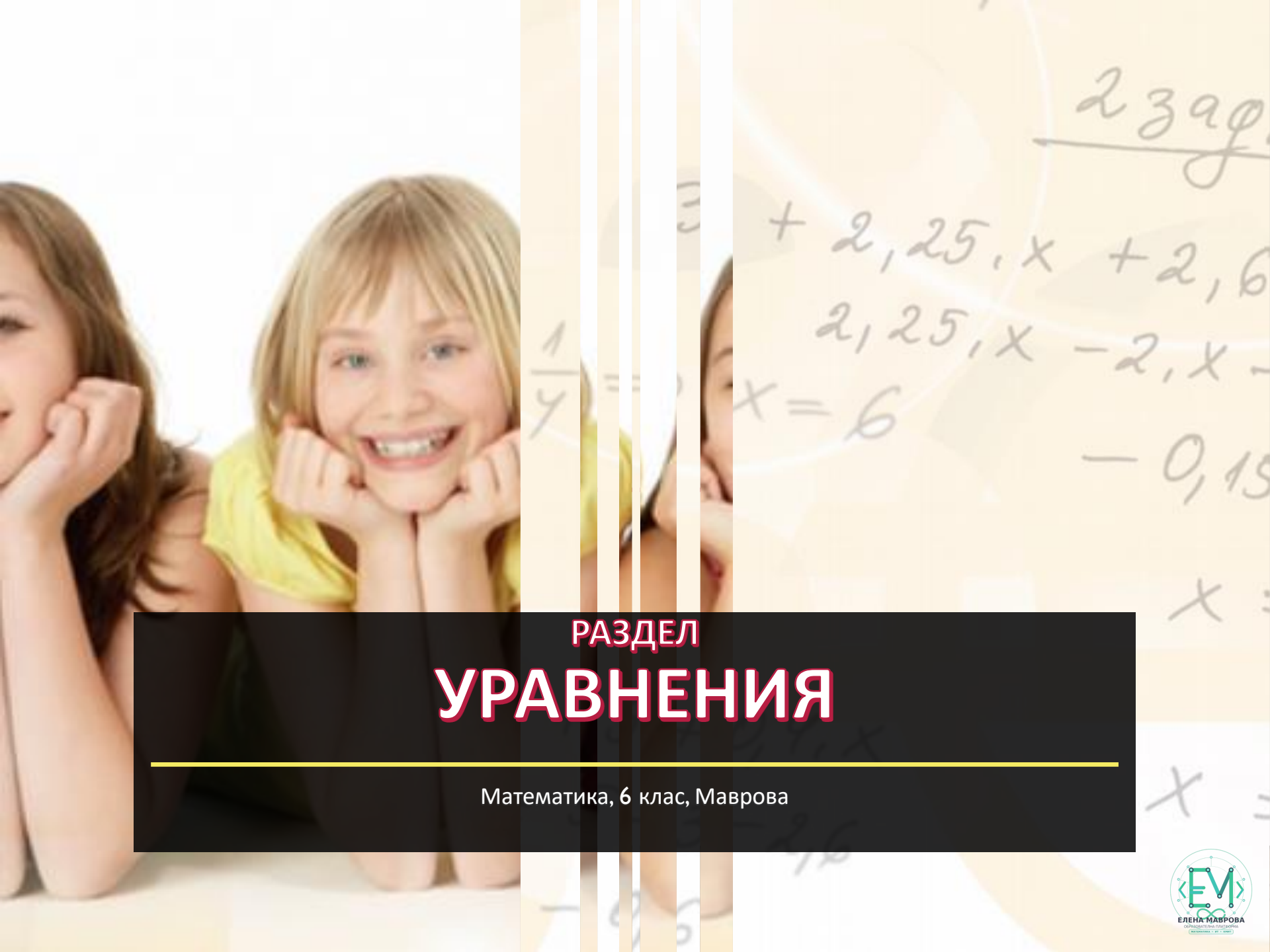




РАЗДЕЛ

УРАВНЕНИЯ

Математика, 6 клас, Маврова

Числови равенства. Свойства.

Математика, 6 клас, Маврова

Зад.1/стр.156 Пресметнете израза $3 - 2^{2.5}$.



Стоян смята така:

$$3 - 2^{2.5} = 3 - 4.5$$
$$= 3 - 20 = -17$$



правилно

Христо смята така:

$$3 - 2^{2.5} = 3 + 4.5$$
$$= 3 + 20 = 23$$



неправилно



Записът $a = b$, където a и b са числа, наричаме **числово равенство**.
Ако числото a е равно на числото b , казваме, че $a = b$ е **вярно числово равенство**.
Ако числото a не е равно на числото b , казваме, че $a = b$ е **невярно числово равенство**.

Зад.2/стр.156 Проверете вярно или невярно е числовото равенство:



а) $\frac{1}{8} = 0,125$;

б) $4 = 7 - 3$;

в) $4 = \frac{2^3}{2}$;

г) $4 = |-4|$;

д) $-16 : (-4) = -2^2$.

а) $0,125 = \frac{\cancel{125}}{\cancel{1000}} = \frac{1}{8} \rightarrow$ числовото равенство е вярно

в)

д)

За произволни рационални числа **a** и **b** равенствата:

$$a + b = b + a$$

$$a.b = b.a$$

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

$$(a.b).c = a.(b.c)$$

$$(a + b).c = a.c + b.c$$



са **верни числови равенства**.

Ако разликата на две числа **a** и **b** е **0**, то те са равни и обратно.



$$a - b = 0$$



$$a = b$$

Зад.3/стр.156



В едната страна на везна са поставени 3 kg ябълки и 4 kg круши, а в другата – 2 kg краставици и 5 kg домати.

а) В равновесие ли е везната?

б) Ще бъде ли в равновесие везната, ако при плодовете добавим 1 kg праскови, а при зеленчуците – 1 kg лук?

в) Ще бъде ли в равновесие везната, ако увеличим 2 пъти теглото на всеки вид от плодовете и зеленчуците?

г) Ще бъде ли в равновесие везната, ако от нея вземем 1,5 kg круши и 1,5 kg домати?

$$\text{а) } \underbrace{3 \text{ кг.} + 4 \text{ кг.}}_{7 \text{ кг.}} \stackrel{?}{=} \underbrace{2 \text{ кг.} + 5 \text{ кг.}}_{7 \text{ кг.}} \rightarrow \text{Везната е в равновесие}$$

$$\text{б) } \underbrace{3 \text{ кг.} + 4 \text{ кг.} + 1 \text{ кг.}}_{8 \text{ кг.}} \stackrel{?}{=} \underbrace{2 \text{ кг.} + 5 \text{ кг.} + 1 \text{ кг.}}_{8 \text{ кг.}}$$

$$\text{в) } \underbrace{2 \cdot 3 \text{ кг.} + 2 \cdot 4 \text{ кг.}}_{14 \text{ кг.}} \stackrel{?}{=} \underbrace{2 \cdot 2 \text{ кг.} + 2 \cdot 5 \text{ кг.}}_{14 \text{ кг.}}$$

г)

→ Добавяме едно и също количество и от двете страни на везната

→ Везната остава в равновесие

→ Умножаваме и двете страни с едно и също число

→ Везната остава в равновесие



За верните числови равенства са в сила следващите свойства:

Свойство 1. Ако $a = b$, то $b = a$.

Свойство 2. Ако $a = b$ и $b = c$, то $a = c$.

Свойство 3. Ако $a = b$ е вярно числово равенство и c е произволно число, то $a + c = b + c$ е вярно числово равенство.

Свойство 4. Ако $a = b$ е вярно числово равенство и c е число, различно от 0, то $a \cdot c = b \cdot c$ е вярно числово равенство.

Свойство 5. Ако $a = b$ и $c = d$ са верни числови равенства, то $a + c = b + d$ е вярно числово равенство.

Зад.4/стр.156 Докажете, че ако $a = b$ е вярно числово равенство, то $\frac{2.a - 5}{3} = \frac{2.b - 5}{3}$ е също вярно числово равенство.



Прилагаме последователно свойствата и получаваме верни числови равенства.

$$a = b \quad | \cdot 2 \quad \rightarrow \text{умножаваме двете страни на равенството с 2}$$

$$2.a = 2.b \quad | -5 \quad \rightarrow \text{изваждаме от двете страни на равенството 5}$$

$$2.a - 5 = 2.b - 5 \quad | \cdot \frac{1}{3} \quad \rightarrow \text{умножаваме двете страни на равенството с } 1/3$$

$$\frac{2.a - 5}{3} = \frac{2.b - 5}{3} \quad \rightarrow \text{вярно числово равенство}$$

Зад.5/стр.157 Докажете, че ако $\frac{1-2.a}{5} = \frac{1-2.b}{5}$ е вярно числово равенство, то $a = b$ е също вярно.



Прилагаме последователно свойствата и получаваме верни
числови равенства.

Домашна работа

Учебна тетрадка №2
стр.21 / Урок 91

